Pedala, Maricá!

Game Design Document · Versão 1.0 · Quiz educativo sobre Maricá · Hackathon Univassouras Maricá 2026

Nome de trabalho: pode ser trocado a qualquer momento sem impacto no restante do documento.

1. Visão geral

Conceito. Pedala, Maricá! é um quiz educativo no navegador. O jogador faz um passeio de bike vermelha por cenários ilustrados de Maricá. Cada fase tem 5 perguntas sobre o município, e a bike avança um trecho do caminho a cada pergunta respondida. Quem acerta ganha pontos, quem erra vê a resposta correta com uma explicação e segue em frente. As pontuações vão para um ranking compartilhado.

Gênero. Quiz de perguntas e respostas com progressão por fases.
Plataforma. Navegador (computador e celular), em HTML, CSS e JavaScript puros, sem engine de jogo.
Público-alvo. Estudantes do ensino fundamental II e do ensino médio, jovens interessados em cultura local e pessoas que querem conhecer melhor Maricá.
Duração. Cerca de 1 a 2 minutos por fase e 5 a 8 minutos para o passeio completo.

Objetivos

- Apresentar informações verificáveis sobre a história, a geografia e o meio ambiente de Maricá.
- Incentivar curiosidade e repetição, com pontuação, ranking e fases para refazer.
- Dar feedback educativo em cada pergunta, inclusive nos erros.
- Registrar progresso e pontuação do jogador.
- Entregar uma experiência funcional e demonstrável dentro do prazo.

Pilares de design

- **Aprender jogando:** toda resposta, certa ou errada, termina com uma explicação.
- **Progresso visível:** a bike vermelha mostra onde o jogador está no passeio.
- **Simples de jogar:** poucos botões, regras claras, nada para instalar.
- **Identidade local:** cenários, textos e nomes que transmitem Maricá.
- **Escopo enxuto:** um jogo pequeno que funciona vem antes de um jogo maior.

2. Decisões de design

Tema	Decisão	Motivo
Formato	Quiz em HTML, CSS e JS puros.	Prazo curto, sem curva de aprendizado de engine, publica em qualquer hospedagem estática.
Visual dos cenários	Ilustrações vetoriais (SVG e CSS), e não fotos reais.	Evita problemas de direitos de imagem, é leve, mantém um estilo único e é fácil de animar.
Progresso da bike	Avança por perguntas respondidas (acertando ou errando), e não pela pontuação.	A bike mede conclusão: sempre chega ao fim. A pontuação aparece separada e não é confundida com a posição da bike.
Recompensa	Somente pontos, sem moedas e sem loja.	Em um quiz, moedas não têm função clara e custam tempo de desenvolvimento.
Erro	Mostra a resposta correta e a explicação, pontua 0 e passa para a próxima.	O jogador aprende com o erro e o ritmo do jogo não trava.
Repetir fase	Permitido. Vale a melhor pontuação de cada fase.	Quem quer pontuar mais refaz a fase, sem somar pontos duplicados.
Ordem das perguntas	Sorteada a cada tentativa.	Evita repetição e decorar posições.
Ranking	Compartilhado, com apelido e pontuação dos jogadores reais.	Permite competição entre pessoas diferentes.

3. Fluxo do jogo e telas

O jogador percorre o fluxo abaixo. O apelido é pedido uma única vez e fica salvo no navegador.

Tela	Conteúdo	Ações
1. Inicial	Nome do jogo, campo de apelido (3 a 16 caracteres), botões Jogar, Ranking e Como jogar.	Digitar apelido, jogar, abrir ranking ou instruções.
2. Mapa do passeio	Trilha com as 3 fases, bike na fase atual, melhor pontuação de cada fase e cadeado nas fases bloqueadas.	Escolher uma fase liberada.
3. Pergunta	Cenário da fase, trilha de 5 paradas com a bike, enunciado, alternativas e pontuação da fase.	Escolher uma alternativa.
4. Feedback	Mensagem de acerto ou erro, resposta correta destacada e explicação curta ("Você sabia?").	Avançar para a próxima pergunta.
5. Resultado da fase	Acertos, pontos, bônus de fase perfeita, melhor pontuação e posição no ranking.	Jogar a fase de novo, ir para a próxima fase ou voltar ao mapa.
6. Final	Mensagem de conclusão, pontuação total, acertos, título do jogador e Diário de Descobertas.	Ver ranking, refazer fases ou voltar ao início.
7. Ranking	Lista com posição, apelido e pontuação, com o jogador destacado.	Voltar.
8. Diário de Descobertas	Explicações das perguntas já respondidas, agrupadas por fase.	Voltar.

Pausa e saída. Durante a fase existe um botão Sair que volta ao mapa. A fase interrompida não conta pontuação e é reiniciada do começo.

4. Fases e conteúdo

São 3 fases, uma por tema, e cada uma tem 5 perguntas. A fase seguinte é liberada ao concluir a anterior, independentemente da pontuação obtida.

Fase	Cenário ilustrado	Tema	Alternativas por pergunta
1 – Centro e Araçatiba	Lagoa e orla	História e cultura	3
2 – Ponta Negra	Farol estilizado, praia e paisagem costeira	Geografia costeira	3
3 – Espraiado	Vegetação e caminhos	Meio ambiente	5 (fase final, mais difícil)

As regiões e os temas seguem o GDD de conteúdo da equipe. Os cenários são estilizados e não pretendem reproduzir o município em escala real. Os elementos que identificam cada lugar devem ser validados pela equipe.

4.1 Qualidade do conteúdo

- Todo fato apresentado como verdadeiro precisa de fonte confiável: Prefeitura de Maricá, órgãos oficiais de turismo, instituições ambientais e educacionais, publicações históricas ou científicas.
- Cada pergunta tem o campo `fonte` preenchido no arquivo de dados.
- Cada pergunta é revisada por uma segunda pessoa antes de entrar no jogo.
- Nenhuma informação histórica entra sem verificação. Na dúvida, a pergunta é trocada.
- Enunciados curtos, linguagem acessível e alternativas erradas plausíveis, sem pegadinhas.

5. Regras do jogo

5.1 Perguntas

- Cada fase sorteia a ordem das 5 perguntas a cada tentativa. A ordem das alternativas também pode ser sorteada.
- O jogador escolhe uma alternativa e a resposta é registrada na hora. Não há segunda chance dentro da pergunta.
- **Acerto:** feedback positivo, +100 pontos e a explicação.
- **Erro:** feedback de erro, 0 ponto, a resposta correta destacada e a explicação.
- Depois do feedback, o jogador avança e a bike anda um trecho da trilha.
- Não há limite de tempo no MVP.

5.2 Pontuação

Item	Pontos
Resposta correta	100 por pergunta
Resposta errada	0
Fase perfeita (5 de 5)	+50 de bônus
Máximo por fase	550
Máximo total (3 fases)	1650

A **pontuação do jogador** é a soma da melhor pontuação de cada fase. Ao refazer uma fase, o resultado só substitui o anterior se for maior. Assim, repetir a fase serve para subir no ranking e não permite acumular pontos duplicados.

5.3 Progresso da bike

- Na fase, a trilha tem 5 paradas e a bike avança uma parada após cada pergunta respondida (certa ou errada). Ao terminar a quinta, a bike chega ao fim da trilha e a fase termina.
- No mapa do passeio, a bike fica na última fase concluída (ou no início, se nenhuma foi concluída).
- A animação é apenas uma transição de posição em CSS.

6. Progresso salvo

O progresso é guardado no navegador com `localStorage` e carregado ao abrir o jogo. Atualizar a página não apaga nada.

Dado salvo	Uso
player_id (identificador aleatório)	Identifica o jogador no ranking sem login
apelido	Exibição no ranking
melhor pontuação por fase	Cálculo da pontuação total
fases concluídas	Liberar a fase seguinte e posicionar a bike no mapa
descobertas desbloqueadas	Diário de Descobertas

Há uma opção "Recomeçar" que apaga o progresso local mediante confirmação, sem corromper os dados. O progresso fica restrito ao navegador usado. Trocar de aparelho ou limpar os dados do navegador começa uma nova partida, e isso deve constar no README.

7. Ranking compartilhado

O ranking permite comparar resultados de jogadores diferentes por meio de um serviço remoto. Não há contas nem senhas: o jogador é identificado pelo `player_id` salvo no navegador.

- **Cadastro na primeira partida:** o jogador informa o apelido (3 a 16 caracteres).
- **Envio:** ao concluir cada fase, o jogo envia o apelido e a pontuação total. Cada jogador tem uma única linha, atualizada apenas quando a pontuação total aumenta.
- **Exibição:** top 10 com posição, apelido e pontuação. O jogador é destacado e, se estiver fora do top 10, sua posição aparece logo abaixo.
- **Primeiro jogador:** enquanto ninguém mais jogou, o ranking mostra apenas ele e a mensagem "Você é o primeiro! Quando outras pessoas jogarem, elas aparecem aqui.". Assim que outra pessoa jogar, o apelido e a pontuação dela passam a aparecer para ele.
- **Serviço remoto:** Supabase ou Firebase (planos gratuitos), usando o que a equipe já conhece. Não é necessário backend próprio.

Campo	Tipo	Regra
player_id	texto (chave)	Gerado no navegador
apelido	texto	3 a 16 caracteres
pontuacao_total	inteiro	Entre 0 e 1650
fases_concluidas	inteiro	Entre 0 e 3
atualizado_em	data e hora	Preenchido a cada envio

Limitações a documentar no README. Sem autenticação, não é possível impedir que alguém envie uma pontuação falsa. A mitigação é validar os limites (pontuação máxima de 1650, apelido com 3 a 16 caracteres) e não permitir remoção pelo cliente. **Plano B:** se o serviço remoto não ficar pronto, o ranking passa a ser local (apenas no navegador atual) e a limitação é documentada.

8. Interface e arte

8.1 Direção visual

- Cenários em SVG com camadas simples (céu, elemento do local, chão), sem fotos.
- Paleta limitada, com o vermelho reservado para a bike e para os destaques positivos.
- Tipografia grande e legível, botões de alternativa com área de toque ampla.
- Layout responsivo, pensando primeiro no celular, porque a banca ou os jogadores podem abrir pelo telefone.
- Animações curtas (bike se movendo, destaque de acerto e erro), desativadas para quem prefere menos movimento.

8.2 Paleta de cores

	Cor	Código	Uso
	Vermelho	#D62828	Bike, coração de destaque, botão principal
	Azul céu / mar	#5BC0EB / #1D6FA5	Céu, lagoa, mar e fundos
	Amarelo	#FFD23F	Sol, destaques e construções
	Preto	#1B1B1E	Texto e contornos
	Cinza	#8D99AE	Elementos secundários e bloqueios
	Branco	#F7F7F2	Nuvens, cartões e fundos de texto
	Verde	#4CAF50 / #2E7D32	Vegetação (fase 3), acerto
	Areia	#E9C98A	Praia e chão

8.3 Uso de IA para a arte e o código

- Definir uma referência visual única (ilustração vetorial, paleta acima) antes de gerar qualquer imagem.
- Preferir SVGs simples e reaproveitáveis em vez de ilustrações grandes e difíceis de integrar.
- Documentar no README todas as ferramentas de IA utilizadas e para quê.

9. Acessibilidade

- Contraste adequado entre texto e fundo, com texto de 16 px ou mais.
- Acerto e erro nunca dependem só da cor: há ícone, texto ("Acertou" ou "Errou") e a alternativa correta marcada.
- Jogável só pelo teclado: teclas 1 a 5 escolhem a alternativa e Enter avança.
- Feedback anunciado para leitores de tela (região `aria-live`).
- Respeitar a preferência do sistema por menos movimento (`prefers-reduced-motion`).
- Instruções claras na tela "Como jogar".

10. Escopo técnico

10.1 Stack

Componente	Responsabilidade
HTML	Estrutura das telas.
CSS	Layout responsivo, paleta, animação da bike e dos cenários.
JavaScript (módulos ES)	Lógica do quiz, navegação entre telas, pontuação e progresso.
SVG	Cenários, bike e ícones.
localStorage	Persistência local do progresso.
Supabase ou Firebase	Ranking compartilhado.
GitHub e GitHub Pages	Versionamento, documentação e publicação gratuita do jogo.

10.2 Estrutura de arquivos proposta

```
index.html
css/style.css
js/main.js          # inicialização e navegação entre telas
js/screens.js       # renderização de cada tela
js/quiz.js          # sorteio, pontuação e estado da fase
js/storage.js       # progresso em localStorage
js/ranking.js       # RankingService (local e remoto)
js/data/questions.js
assets/             # SVGs dos cenários, bike e ícones
```

A estrutura é uma referência e pode ser simplificada, desde que as responsabilidades continuem claras.

10.3 Contrato de dados das perguntas

A equipe deve concordar com o formato antes da implementação paralela. Todas as perguntas ficam em um único arquivo e o jogo apenas lê esses dados.

```
// exemplo do formato (conteúdo ilustrativo, não é pergunta do jogo)
{
  id: 'f1-q1',
  fase: 1,
  enunciado: 'Maricá fica em qual estado?',
  alternativas: ['São Paulo', 'Rio de Janeiro', 'Minas Gerais'],
  correta: 1,            // índice da alternativa correta
  explicacao: 'Maricá é um município do estado do Rio de Janeiro.',
  fonte: 'link ou referência verificada'
}
```

10.4 Serviços de dados

Toda leitura e gravação de progresso e ranking passa por duas pequenas interfaces, `Storage` e `RankingService`. O ranking tem duas implementações: **local** (usada no desenvolvimento e como plano B) e **remota** (Supabase ou Firebase). Trocar uma pela outra não exige mexer no resto do jogo. Funções sugeridas: `saveProgress()`, `loadProgress()`, `submitScore(total, fases)` e `getTopScores(n)`. As assinaturas finais são acordadas pela equipe.

11. Organização da equipe

Frente	Responsabilidades principais
Estrutura e lógica	Configurar o repositório, telas e navegação; lógica do quiz (sorteio, pontuação, bônus, melhor pontuação por fase); manter a branch principal executável.
Interface e arte	CSS responsivo, cenários e bike em SVG, animações, feedback de acerto e erro, acessibilidade.
Conteúdo educativo	Pesquisar fontes, escrever as 15 perguntas e explicações, preencher o campo fonte, revisar os fatos e entregar o arquivo de dados no formato combinado.
Progresso e ranking	localStorage, Diário de Descobertas, serviço remoto do ranking, plano B local e regras de envio.
Qualidade e apresentação	Testes da jornada completa, README (instruções, limitações, uso de IA), roteiro de demonstração e apoio a bloqueios.

Em equipes menores, as frentes são acumuladas. Regras de colaboração: uma pessoa cuida da branch principal; cada integrante trabalha em arquivos definidos; commits pequenos e frequentes; integrar desde o primeiro dia e testar o jogo inteiro, não só módulos isolados.

12. Cronograma de produção

Dia 2 – 20 de outubro: ciclo completo de uma fase

- Repositório público, estrutura de arquivos, telas e navegação.
- Contrato de dados fechado e primeiras perguntas escritas e revisadas.
- Fase 1 jogável de ponta a ponta: perguntas sorteadas, pontuação, feedback com explicação, bike avançando.
- Progresso salvo em localStorage e mapa do passeio.

Dia 3 – 21 de outubro: finalização

- Fases 2 e 3, tela final e Diário de Descobertas.
- Ranking (remoto, ou local se não houver tempo), com envio e exibição.
- Teste da jornada completa, correção de bugs críticos, README e demonstração ensaiada.
- Congelar o código, confirmar o commit final e validar a execução do jogo publicado.

Os horários devem ser confirmados na programação oficial do evento. O último período é reservado para integração e entrega, não para novas funcionalidades.

13. Priorização e escopo

Prioridade	Funcionalidades
P0 – Ciclo central	Jogo abre no navegador; apelido; fase com 5 perguntas sorteadas; pontuação; feedback com resposta correta e explicação; bike avançando; mapa com 3 fases; melhor pontuação por fase.
P1 – Entrega	Progresso salvo; tela final; Diário de Descobertas; ranking compartilhado; README; testes da jornada completa.
P2 – Opcional	Sons, cronômetro, animações extras, filtro de apelidos impróprios, compartilhar resultado, mais perguntas.

Não iniciar itens P2 enquanto houver item P0 ou P1 pendente.

Fora do escopo: moedas e loja, login e senha, backend próprio, mapa explorável ou personagem andando, fotos reais, multiplayer em tempo real, painel para professores e mais de 3 fases.

Plano de corte se o prazo apertar: ranking local em vez de remoto (com a limitação documentada), Diário de Descobertas dentro da tela final e menos animações.

14. Critérios de aceitação

Os critérios abaixo seguem o que a banca exige para a entrega, adaptados ao formato de quiz.

Execução

- [ ] O projeto abre no navegador.
- [ ] Não há erros críticos que impeçam a partida.
- [ ] Os assets (SVGs e arquivos de dados) são carregados corretamente.

Jogabilidade

- [ ] O jogador informa o apelido, escolhe uma fase e responde as 5 perguntas.
- [ ] A ordem das perguntas muda a cada tentativa.
- [ ] É possível concluir as 3 fases, repetir fases e avançar para a tela final.
- [ ] A bike avança a cada pergunta respondida.

Educação

- [ ] Perguntas e respostas são verificadas e têm fonte registrada.
- [ ] O jogador recebe explicação em todas as respostas, certas ou erradas.
- [ ] As descobertas são registradas no progresso e aparecem no diário.

Progressão

- [ ] A pontuação é calculada corretamente (100 por acerto, +50 em fase perfeita).
- [ ] Pontuações não são duplicadas: vale a melhor de cada fase.
- [ ] O progresso persiste após atualizar a página.
- [ ] A tela final apresenta os resultados.
- [ ] O ranking funciona conforme a modalidade documentada (compartilhado ou local).

Entrega

- [ ] Repositório público e histórico de commits.
- [ ] README com instruções, limitações e ferramentas de IA documentadas.
- [ ] Demonstração ensaiada.
- [ ] Equipe capaz de explicar as decisões técnicas.

15. Riscos

Risco	Mitigação
Prazo muito curto (um dia útil restante)	Fase 1 completa primeiro; fases 2 e 3 reaproveitam o mesmo código; plano de corte definido
Conteúdo das perguntas atrasar ou ter erro factual	Começar já pelo conteúdo, exigir campo fonte e revisão por uma segunda pessoa
Ranking remoto não ficar pronto	RankingService com versão local como plano B e limitação documentada
Pontuações falsas no ranking sem autenticação	Validar limites de valores e documentar a limitação no README
Conflitos de código na equipe	Arquivos separados por frente, commits pequenos e integração desde o primeiro dia
Escopo crescer	Seguir a priorização P0, P1 e P2